

Educación para el desarrollo sostenible y gestión ambiental institucional

El programa integral del MEP: fundamentos, características e implicaciones, con casos de ahorro de agua, energía y papel, un dilema ético del técnico contable y un plan de gestión ambiental para el colegio.

Fundamentos

Constitución, leyes y ODS

Características

Integral y participativo

Implicaciones

Ética en la especialidad

Subárea: Gestión tributaria · **Unidad de estudio:** Servicios de impuestos sobre los traspasos de bienes inmuebles (60 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

03



Resultado de aprendizaje 3 (MEP-DETCE)

Fortalecer acciones éticas y responsables en el marco del Programa Integral de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental Institucional-MEP vigente.

Indicadores de logro

- **Explica** en qué consiste el programa actualizado.
- **Ejerce** las acciones de su especialidad en forma ética y responsable como ciudadano de una comunidad y país.

Así avanzamos

- 1 Qué es el programa
- 2 Fundamentos
- 3 Características
- 4 Implicaciones
- 5 Tres casos de ahorro resueltos
- 6 Dilema ético del técnico
- 7 Plan ambiental del colegio

Caso guía

El **CTP Mercedes Norte** quiere bajar sus gastos de agua, luz y papel y enseñar con el ejemplo.

Programa Integral de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental Institucional

Lanzado por el MEP en 2015. Busca que los centros educativos y las oficinas del MEP integren la **sostenibilidad** en lo que enseñan y en cómo funcionan.

Desarrollo sostenible

Satisfacer las necesidades de hoy **sin comprometer** las de las futuras generaciones, equilibrando lo **económico, social y ambiental**.

Sus tres áreas de trabajo

1. Educación para el desarrollo sostenible

Enfoque de sostenibilidad en los **programas de estudio** de todas las especialidades, como esta.

2. Gestión ambiental institucional

Buenas prácticas en colegios y oficinas: agua, energía, residuos, compras y transporte, con capacitación del personal.

3. Alianzas estratégicas

Una **agenda verde** con instituciones, empresas y la comunidad.

Fundamento	Qué establece	Relación con el colegio
Constitución Política, art. 50	Derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado	El colegio debe proteger ese derecho y enseñarlo
Ley Orgánica del Ambiente (7554)	Deber del Estado y de las personas de conservar el ambiente; educación ambiental	Base de la educación ambiental formal
Ley de Gestión Integral de Residuos (8839)	Reducir, reutilizar, valorizar y disponer bien los residuos	Separación y reciclaje en el centro educativo
Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)	Las instituciones públicas planifican y miden su impacto ambiental (Decreto 36499-S-MINAET)	Diagnóstico, metas e indicadores de consumo
Agenda 2030 y ODS	17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015)	ODS 4.7 educación para la sostenibilidad, ODS 12 consumo responsable, ODS 13 clima

Idea central: la sostenibilidad no es un tema aparte, es una **forma de trabajar** que se aprende y se practica todos los días.

Características

Integral Abarca currículum, gestión y comunidad.	Participativo Estudiantes, docentes, administrativos y familias.
Transversal Aparece en todas las especialidades.	Medible Metas e indicadores (m ³ , kWh, kg).
Ético Promueve valores y responsabilidad.	Continuo Se revisa y mejora cada año.

Implicaciones

Para...	Implica
Estudiantes	Hábitos de consumo responsable y proyectos ambientales
Docentes	Integrar casos de sostenibilidad en las clases
Administración	Presupuesto, compras sostenibles y registro de consumos
Comunidad	Alianzas, campañas y voluntariado
Técnico contable	Medir costos y ahorros ambientales, digitalizar, cumplir la ley y actuar con ética

Datos

El colegio paga **¢240 000** de agua al mes. Repara fugas e instala grifos de cierre automático con una inversión de **¢300 000**. El consumo baja un **20 %**.

- 1 Calcular el ahorro mensual.
- 2 Proyectar el ahorro anual.
- 3 Calcular el período de recuperación de la inversión.

$$\text{Ahorro mensual} = 240\,000 \times 20\% = \text{¢}48\,000$$

$$\text{Ahorro anual} = 48\,000 \times 12 = \text{¢}576\,000$$

$$\text{Recuperación} = 300\,000 \div 48\,000 = \mathbf{6,25 \text{ meses}}$$

¢576 000

ahorro por año

6,25 meses

recuperación

Decisión: **conviene**. En menos de un curso lectivo el colegio recupera lo invertido y además cuida un recurso escaso.

Datos (tarifa ilustrativa)

Se cambian **120 tubos** de 40 W por LED de **18 W**.
Se usan **8 horas al día, 22 días al mes**. Tarifa: **¢110 por kWh**. Cada tubo LED cuesta **¢6 500**.

Ahorro de potencia = $120 \times (40 - 18) \text{ W} = 2\,640 \text{ W} = 2,64 \text{ kW}$
Energía ahorrada = $2,64 \times 8 \times 22 = 464,64 \text{ kWh/mes}$
Ahorro = $464,64 \times 110 = \text{¢}51\,110,40 \text{ al mes}$

Inversión y recuperación

Inversión = $120 \times 6\,500 = \text{¢}780\,000$
Recuperación = $780\,000 \div 51\,110,40 \approx 15,3$
meses

Análisis

Se recupera en poco más de un año y los LED duran varios años más. Además, **menos consumo = menos emisiones**: ahorro financiero y ambiental.

Use la tarifa real del recibo eléctrico del colegio para recalcular.

Datos (montos ilustrativos)

La oficina administrativa usaba **40 resmas** al mes a **€3 200**. Con firma digital, comprobantes electrónicos y archivos en la nube baja a **12 resmas**. Además separa **180 kg** de papel y plástico al mes y los vende a un centro de acopio a **€60/kg**.

Ahorro en papel = $(40 - 12) \times 3\,200 =$
€89 600/mes
Ingreso por reciclaje = $180 \times 60 =$
€10 800/mes
Beneficio total = **€100 400/mes**

Clasificar cada acción

Acción	Principio	ODS
Imprimir solo lo necesario	Reducir	12
Reusar hojas por el reverso	Reutilizar	12
Vender papel y plástico separados	Valorizar / reciclar	12
Factura electrónica y firma digital	Reducir (digitalizar)	9 y 12
Campaña con estudiantes	Educar	4

Situación

Usted trabaja en **Talleres La Unión S.A.** El gerente le pide registrar como “gastos varios” el pago a un camión que bota aceites usados en un lote baldío, **sin factura**, porque “sale más barato” que el gestor autorizado (¢85 000 frente a ¢140 000 al mes).

Problemas detectados

- **Ambiental:** contamina suelo y agua (Ley 8839).
- **Tributario:** gasto sin comprobante electrónico, no deducible.
- **Ético y legal:** ocultar una actividad ilícita en la contabilidad.

Opción	Consecuencia
Registrar y callar	Complicidad; riesgo de sanciones y daño a la comunidad
Negarse sin proponer nada	Correcto, pero no resuelve el problema
Explicar riesgos y proponer el gestor autorizado	Cumple la ley , protege el ambiente y la empresa

Costo extra del gestor = 140 000 – 85 000 = ¢55 000/mes

Costo extra anual = ¢660 000

¢660 000 al año es mucho menos que una multa ambiental o el daño a la reputación. **La ética también es buena gestión.**

Pasos del plan (estilo PGAI)

- 1 **Diagnóstico:** leer recibos de 12 meses (m³, kWh, resmas, kg de residuos).
- 2 **Metas** medibles: ej. -15 % de agua en un año.
- 3 **Acciones:** fugas, LED, digitalizar, separar residuos.
- 4 **Responsables** y presupuesto.
- 5 **Seguimiento** mensual con indicadores.
- 6 **Informe** a la comunidad educativa.

Tablero de indicadores (ejemplo)

Indicador	Línea base	Meta	Fórmula
Agua	400 m³/mes	340 m³/mes	m³ ÷ estudiantes
Electricidad	5 200 kWh/mes	4 600 kWh/mes	kWh ÷ estudiantes
Papel	40 resmas/mes	12 resmas/mes	resmas usadas
Residuos valorizados	20 %	50 %	kg reciclados ÷ kg totales

Las metas de la tabla son de ejemplo: cada grupo calcula las suyas con los recibos reales.

#	Ejercicio	Respuesta
1	Nombre las tres áreas del programa del MEP	Educación para el desarrollo sostenible, gestión ambiental institucional y alianzas estratégicas
2	¿Qué artículo constitucional da el derecho a un ambiente sano?	Artículo 50
3	Recibo de luz ¢600 000/mes; medidas bajan 12 %. Ahorro anual	$600\,000 \times 12\% \times 12 = \text{¢}864\,000$
4	Inversión ¢450 000 que ahorra ¢75 000/mes. Recuperación	$450\,000 \div 75\,000 = \textbf{6 meses}$
5	“Usar el reverso de las hojas” es...	Reutilizar
6	¿Por qué un gasto sin factura afecta al técnico contable?	No es deducible y oculta la realidad: falta a la ética y a la ley

Para recordar

- 1 El programa del MEP une **educación, gestión ambiental y alianzas**.
- 2 Se fundamenta en el **art. 50** constitucional, leyes ambientales y los **ODS**.
- 3 Es **integral, participativo, transversal y medible**.
- 4 Medir en m^3 , kWh y resmas convierte la ecología en **números**.
- 5 El técnico contable actúa con **ética**: registra la verdad y propone soluciones.

Reto del grupo

Consigan los recibos de agua y luz del colegio de tres meses, calculen el consumo por estudiante y propongan una meta con su ahorro estimado.

Montos de tarifas, resmas y reciclaje son **ilustrativos**; recalcule con datos reales.